

Manual de Configuración y Uso

Integración de Datáfonos Ingenico AXIUM DX4000 con Odoo 19 TPV

1. Descripción General del Módulo

Este módulo permite conectar y realizar transacciones de pago directamente desde el TPV (Punto de Venta) de Odoo 19 con el terminal físico **Ingenico AXIUM DX4000** (proveído comercialmente por CaixaBank / Comercia Global Payments).

La comunicación se realiza mediante sockets TCP en el puerto 10000. Dado que los navegadores web no pueden abrir sockets TCP directos por restricciones de seguridad (mixed content, sandbox), el servidor de Odoo actúa como un proxy seguro: recibe la petición HTTP desde el TPV en JS y abre la conexión TCP hacia el datáfono.

2. Preparación del Datáfono Físico

Antes de configurar Odoo, es fundamental preparar el datáfono e internet en el terminal físico:

A. Conexión de Red: Conecta el datáfono a la red local (WiFi o cable). Si el servidor de Odoo está en la nube, debes permitir la interconexión mediante alguna de las soluciones del apartado 6.

B. IP Estática: Configura una dirección IP estática o reservada en el router para el datáfono para evitar que cambie de IP al apagarse o reiniciarse.

C. Obtener la IP: En la pantalla del datáfono Ingenico, accede a: *Menú → Configuración → Red → Información* y toma nota de la dirección IP que aparece (por ejemplo: 192.168.1.150).

3. Configuración en Odoo

Sigue estos pasos en el backend de Odoo para dar de alta el método de pago:

Campo en Odoo	Valor Recomendado / Descripción
Nombre	Ej: Tarjeta Datáfono
Diario	Selecciona tu diario de Banco (ej. BNK1)
Utilizar terminal de pago	Selecciona Datáfono Ingenico AXIUM (CaixaBank)
IP del Datáfono	La IP obtenida en el terminal físico (ej. 192.168.1.150)
Puerto TCP	10000 (Puerto por defecto)
ID Comercio	Opcional: ID proporcionado en tu contrato de CaixaBank
ID Terminal	Opcional: ID del datáfono (TID) proporcionado por el banco
Timeout (segundos)	30 o 60 (Tiempo máximo para pasar la tarjeta)

4. Comprobación y Test de Conexión

Una vez introducidos los valores, haz clic en el botón '**Probar Conexión con el Datáfono**'.

Odoo intentará realizar un saludo de conexión socket TCP rápido. Si el terminal está visible, se abrirá un cuadro de diálogo verde indicando '**Conexión exitosa**'. Si falla, revisa la conectividad y puertos bloqueados en tu router o firewall local.

5. Habilitar en el Punto de Venta

Ve a *Punto de Venta* → *Configuración* → *Punto de Venta*, selecciona la caja registradora correspondiente, editala y añade el método de pago que acabas de crear (ej: 'Tarjeta Datáfono') en la lista de métodos de pago permitidos. Guarda y abre la sesión del TPV para empezar a cobrar.

6. Despliegue en la Nube (Servidores OVH, AWS, etc. y Docker)

Al estar Odoo alojado en un servidor externo (OVH) y el datáfono físico estar en una red local privada (tienda), el servidor de Odoo no puede conectar de forma directa a IPs como 192.168.1.150. Para solucionarlo, elige una de estas opciones:

Opción A: Redirección de Puertos (NAT) con Filtro de IP (Recomendado para inicio rápido)

1. En el router de la tienda, crea una regla NAT para redirigir el puerto público 10000 a la IP del datáfono en el puerto 10000.
2. **Importante por Seguridad:** Configura el firewall del router de la tienda para que **solo** acepte conexiones al puerto 10000 originadas desde la IP pública del servidor de Odoo en OVH. Bloquea el resto de internet.
3. En Odoo configura la *IP del Datáfono* con la IP pública de tu tienda.

Opción B: Red Privada Virtual (VPN WireGuard o OpenVPN) (Recomendado para entornos estables)

1. Levanta un servidor VPN en OVH (o en su red Docker).
2. Configura un cliente VPN en un ordenador local de la tienda o directamente en el router.
3. En Odoo configuras la IP que el datáfono tenga asignada dentro de la subred VPN. Toda la comunicación viaja encriptada y oculta de internet.

Opción C: Túnel SSH Inverso (Útil si no tienes acceso al router)

1. Desde un ordenador de la tienda local, abre un túnel persistente mediante autossh hacia tu servidor OVH:
`ssh -R 10000:192.168.1.150:10000 usuario@servidor-ovh.com -N`
2. En Odoo configura la *IP del Datáfono* como 127.0.0.1 y puerto 10000.

7. Pruebas sin Datáfono Físico (Simulador)

Para realizar pruebas del flujo de venta sin tener el terminal físico conectado, puedes ejecutar el simulador en tu espacio de trabajo:

```
$ python3 simulate_dataphone.py
=====
■ SIMULADOR DE DATÁFONO INGENICO AXIUM ACTIVO EN PUERTO 10000
=====
Esperando conexiones de Odoo...
```